



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 111351778 B

(45) 授权公告日 2022. 03. 11

(21) 申请号 202010228345.8

审查员 胡慧

(22) 申请日 2020.03.27

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 111351778 A

(43) 申请公布日 2020.06.30

(73) 专利权人 合肥金星智控科技股份有限公司

地址 230088 安徽省合肥市高新区皖水路  
228号

(72) 发明人 郭杰 潘从元 张兵 徐勇

(74) 专利代理机构 合肥诚兴知识产权代理有限公司 34109

代理人 汤茂盛 黄巾

(51) Int. Cl.

G01N 21/71 (2006.01)

G06F 17/16 (2006.01)

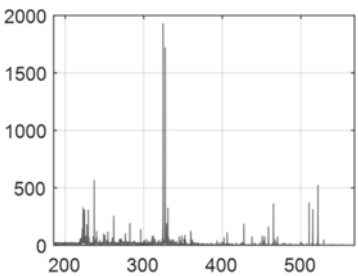
权利要求书2页 说明书3页 附图3页

(54) 发明名称

基于LIBS光谱的成分分析方法

(57) 摘要

本发明属于成分检测技术领域,特别涉及一种基于LIBS光谱的成分分析方法。采用LIBS检测仪器对待测物料进行检测,得到待测物料的检测光谱;对检测光谱进行预处理得到标准光谱;对标准光谱的全光谱进行分析得到各元素在待测物料中的含量权重。LIBS仪器检测获得的光谱为由多个元素的光谱信号及噪声信号叠加而成的混合光谱,本分析方法根据元素的全谱进行成分分析,与现有技术中选取全谱中的单个谱线进行分析相比,成分的分析准确性更高、适用范围更广。



1. 一种基于LIBS光谱的成分分析方法,包括如下步骤:

步骤A:采样分析获得元素特征矩阵

$$W = (w_1, w_2, \dots, w_k)^T = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{21} & \dots & w_{k1} \\ w_{12} & w_{22} & \ddots & w_{k2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{1L} & w_{2L} & \dots & w_{kL} \end{pmatrix}^T,$$

其中,k为待测物料所包含的元素种类,L为测量获得的光谱数据长度, $w_k$ 为第k元素的特征向量;

所述的步骤A基于盲源分离算法对采样物料进行分析获得元素特征矩阵W,包括如下步骤:

步骤A1:采集冶炼过程所涉及的各待分析物料的样品,待分析物料包括金属冶炼过程中的原始矿料、过程产物及成品,采集的样品总数为N;

步骤A2:在相同实验条件下,采用LIBS检测仪器对待测物料进行检测,得到各样品的检测光谱 $s_i = (s_{i1}, s_{i2}, \dots, s_{iL})^T$ , $s_i$ 为第i个检测光谱, $i = 1, \dots, n$ ,n为检测次数,L为测量获得的光谱数据长度;

步骤A3:对检测光谱 $s_i$ 进行预处理得到标准光谱 $\overline{s_i} = (\overline{s_{i1}}, \overline{s_{i2}}, \dots, \overline{s_{iL}})^T$ ,组合各样品的标准光谱 $\overline{s_i}$ 得到光谱矩阵

$$S = (\overline{s_1}, \overline{s_2}, \dots, \overline{s_n}) = \begin{pmatrix} \overline{s_{11}} & \overline{s_{21}} & \dots & \overline{s_{n1}} \\ \overline{s_{12}} & \overline{s_{22}} & \ddots & \overline{s_{n2}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \overline{s_{1L}} & \overline{s_{2L}} & \dots & \overline{s_{nL}} \end{pmatrix};$$

步骤A4:采用盲源分离算法对光谱矩阵S进行成分分析,分离得到元素特征向量 $w_1, w_2, \dots, w_k$ ,k为分析得到的元素种类个数,组合各元素特征向量得到元素特征矩阵W;

步骤B:采用LIBS检测仪器对待测物料进行检测,得到待测物料的检测光谱,记检测光谱为 $s_c = (s_1, s_2, \dots, s_L)^T$ ,其中 $s_1, s_2, \dots, s_L$ 为仪器测量获得的测量光谱信号;

步骤C:对检测光谱进行预处理得到标准光谱,记标准光谱为 $\overline{s_c} = (\overline{s_{c1}}, \overline{s_{c2}}, \dots, \overline{s_{cL}})^T$ ,其中 $\overline{s_{c1}}, \overline{s_{c2}}, \dots, \overline{s_{cL}}$ 为预处理获得的标准光谱信号;

步骤D:对标准光谱的全光谱进行分析得到各元素在待测物料中的含量权重;

使用元素特征矩阵W对标准光谱 $\overline{s_c}$ 进行成分分析,得到光谱权重向量

$$c = W \cdot \overline{s_c} = (c_1, c_2, \dots, c_k)^T, \text{其中 } c_k \text{ 为第k元素的含量权重。}$$

2. 根据权利要求1所述的基于LIBS光谱的成分分析方法,其特征在于:所述的步骤A4中,采用ICA独立成分分析法对光谱矩阵S进行成分分析,具体分析步骤为,

设第k成分的最优化方向投影向量为 $w_k$ ,成分分析的目标就是求解 $w_k$ 使 $w_k^T S$ 的峭度绝对值最大化,即 $\max J(w_k) = |\text{kurt}(w_k^T S)|$ ,而其峭度绝对值的梯度为

$$\frac{\partial |kurt(w_k^T S)|}{\partial w_k} = 4 \text{sign}(kurt(w_k^T S)) [E\{S(w_k^T S)^3\} - 3w_k \|w_k\|^2],$$

利用牛顿迭代法优化得到 $w_1$ ,然后在 $w_1$ 正交的空间中找 $w_2$ ,使得 $J(w_2) = |kurt(w_2^T S)|$ 最大化,依此类推找到所有的 $w_1, \dots, w_k$ ,将所有的最优化方向投影向量 $w_k$ 组合得到元素特征矩阵,记为 $W = (w_1, w_2, \dots, w_k)^T$ 。

3. 根据权利要求1所述的基于LIBS光谱的成分分析方法,其特征在于:所述的步骤C中,预处理包括对检测光谱进行滤波,检测光谱中均为非负信号,滤波获得的标准光谱包括负信号。

4. 根据权利要求3所述的基于LIBS光谱的成分分析方法,其特征在于:所述的步骤C中,预处理操作依次包括带通滤波、去均值和方差标准化。

5. 根据权利要求1所述的基于LIBS光谱的成分分析方法,其特征在于:所述步骤A3中的预处理操作与步骤C中的预处理操作一致。

## 基于LIBS光谱的成分分析方法

### 技术领域

[0001] 本发明属于成分检测技术领域,特别涉及一种基于LIBS光谱的成分分析方法。

### 背景技术

[0002] 激光诱导击穿光谱 (LIBS) 分析技术可以实现物质的化学元素定性、定量分析,具有无需制样、直接快速等特点,因此成为研究的热点。现有技术中,LIBS光谱分析是通过查找元素特征光谱库来找到要分析元素的特征光谱位置,然后提取该位置的光谱强度作为定性定量分析的依据,借助机器学习算法完成元素成分分析,常用的机器学习算法如多元分析、偏最小二乘法、BP算法等。这种分析方法脱离了实际生产过程,获得的模型解释性差,成分分析的准确性不能满足生产应用要求。

### 发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种能提升检测精度的基于LIBS光谱的成分分析方法。

[0004] 为实现以上目的,本发明采用的技术方案为:

[0005] 步骤B:采用LIBS检测仪器对待测物料进行检测,得到待测物料的检测光谱;

[0006] 步骤C:对检测光谱进行预处理得到标准光谱;

[0007] 步骤D:对标准光谱的全光谱进行分析得到各元素在待测物料中的含量权重。

[0008] 与现有技术相比,本发明存在以下技术效果:LIBS仪器检测获得的光谱为由多个元素的光谱信号及噪声信号叠加而成的混合光谱,本分析方法根据元素的全谱进行成分分析,与现有技术中选取全谱中的单个谱线进行分析相比,成分的分析准确性更高、适用范围更广。

### 附图说明

[0009] 下面对本说明书各附图所表达的内容及图中的标记作简要说明:

[0010] 图1是粗铜的LIBS光谱示意图;

[0011] 图2是冰铜的LIBS光谱示意图;

[0012] 图3是铜精矿的LIBS光谱示意图;

[0013] 图4是炉渣的LIBS光谱示意图;

[0014] 图5、6、7是实施例所获得的特征谱图;

[0015] 图8是本发明的流程图。

### 具体实施方式

[0016] 下面结合附图,通过对实施例的描述,对本发明的具体实施方式作进一步详细说明。

[0017] 本分析方法中,作业人员的检测分析步骤如下:

[0018] 步骤B:采用LIBS检测仪器对待测物料进行检测,得到待测物料的检测光谱。记检

测光谱为  $s_c = (s_1, s_2, \dots, s_L)^T$ , 其中  $s_1, s_2, \dots, s_L$  为检测仪器检测待测物料所获得的原始的测量光谱信号,  $L$  为测量获得的光谱数据长度。

[0019] 步骤C: 对检测光谱进行预处理得到标准光谱。记标准光谱为  $\overline{s_c} = (\overline{s_{c1}}, \overline{s_{c2}}, \dots, \overline{s_{cL}})^T$ , 其中  $\overline{s_{c1}}, \overline{s_{c2}}, \dots, \overline{s_{cL}}$  为预处理获得的标准光谱信号。

[0020] 本实施例中, 预处理操作依次包括带通滤波、去均值和方差标准化。其核心处理操作作为带通滤波, 用于去除低频的背底趋势项和高频的噪声干扰项, 同时去除光谱的非负性约束。LIBS检测仪器检测所获得的光谱测量信号均为非负信号, 经滤波处理后, 标准光谱包括负信号。去均值为去除直流分量的影响。方差标准化为除以光谱方差, 使光谱的幅度保持一致。以上处理流程按顺序执行, 能保证光谱处理的一致性。

[0021] 步骤D: 对标准光谱的全光谱进行分析得到各元素在待测物料中的含量权重。

[0022] 这里所说的“对标准光谱的全光谱进行分析”, 指的是对标准光谱所包含的各个标准光谱信号  $\overline{s_{c1}}, \overline{s_{c2}}, \dots, \overline{s_{cL}}$  均进行分析, 亦即对待测物料各波长的测量值均进行分析。其中, 波长范围、检测精度与LIBS检测仪器相关。

[0023] 具体分析步骤为, 使用元素特征矩阵  $W$  对  $\overline{s_c}$  进行成分分析, 得到光谱权重向量  $c = W \cdot \overline{s_c} = (c_1, c_2, \dots, c_k)^T$ , 其中  $c_k$  为第  $k$  元素的含量权重。 $c$  与待测物料中的成分含量为一一对应的强相关关系, 根据各含量权重的取值及其相关关系便能判断待测物料的种类及品质。

[0024] 元素特征矩阵  $W$  为分析矩阵, 可以根据理论推导计算或采样分析获得。

$$[0025] \quad W = (w_1, w_2, \dots, w_k)^T = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{21} & \dots & w_{k1} \\ w_{12} & w_{22} & \ddots & w_{k2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{1L} & w_{2L} & \dots & w_{kL} \end{pmatrix}^T$$

[0026] 其中,  $k$  为待测物料所包含的元素种类,  $L$  为测量获得的光谱数据长度,  $w_k$  为第  $k$  元素的特征向量。

[0027] 关于元素特征矩阵  $W$ , 对其求逆获得元素特征光谱矩阵  $E = W^{-1} = (e_1, e_2, \dots, e_k)$ , 再结合光谱权重向量  $c$  进行光谱重构, 得到重构标准光谱  $\overline{s_g} = E \cdot c = c_1 e_1 + c_2 e_2 + \dots + c_k e_k$ , 即可得到附图5-7所示的3个特征谱, 特征谱的横坐标为波长、纵坐标为光谱强度, 其中附图5与Cu的理论谱、附图6与Fe的理论谱、附图7与Si的理论谱分别具有高度相关性, 即附图与对应元素理论谱的曲线相近、存在相同的特征谱线, 据此可以判断与附图所对应的  $w_k$  为何种元素的特征向量。

[0028] 本实施例以铜冶炼为例, 铜冶炼过程共涉及4种待分析物料, 包括冰铜、粗铜、铜精矿和炉渣, 它们主要含有铜、铁、硅等元素, 即本实施例中待分析物料包括4中物料, 物料的成分多样。冶炼现场的环境恶劣, 即检测环境复杂。为了在物料成分多样、检测环境复杂的情况下保证成分分析结果, 本实施例元素特征矩阵  $W$  的获得方式如下:

[0029] 步骤A1: 采集冶炼过程所涉及的各待分析物料的样品, 待分析物料包括金属冶炼过程中的原始矿料、过程产物及成品, 采集的样品总数为  $N$ 。

[0030] 采用多种相关物料的大量样本进行分析学习, 能有效降低光谱噪声的影响, 得到

的投影向量更加光滑、可靠,从而有效提升成分分析的鲁棒性和精度。由于同种待分析物料的成分含量也会存在差异,故优选方案中,每种待分析物料采集多个样品。

[0031] 步骤A2:在相同实验条件下,采用LIBS检测仪器对待测物料进行检测,得到各样品的检测光谱 $s_i = (s_{i1}, s_{i2}, \dots, s_{iL})^T$ 。

[0032] 每个样品分别多次采集LIBS光谱。优选的,每个样品在a个不同的位置分别采集b个光谱,共得到 $n = N \cdot a \cdot b$ 个光谱。则 $s_i$ 为第i个检测光谱且 $i = 1, \dots, n$ , L为光谱的数据长度, $s_{iL}$ 为第i个检测光谱在L处的光谱检测信号。

[0033] 本实施例中,每个样品分别经压片处理得到大小、形状相同的10个待分析样片,检测仪器在相同的环境条件下采集每个分析样片的LIBS光谱,各分析样片分别采集100个光谱,共得到 $n = 1000N$ 个光谱。各待分析物料的光谱形态如图1-4所示,图中,横坐标为波长、纵坐标为测得的光谱强度。

[0034] 步骤A3:对检测光谱 $s_i$ 进行预处理得到标准光谱 $\bar{s}_i = (\bar{s}_{i1}, \bar{s}_{i2}, \dots, \bar{s}_{iL})^T$ 。

[0035] 本步骤中的预处理操作应当与步骤C中的预处理操作一致,预处理操作至少包括滤波。

[0036] 组合各样品的标准光谱 $\bar{s}_i$ 得到光谱矩阵S,光谱矩阵S的高为L、宽为n:

$$[0037] \quad S = (\bar{s}_1, \bar{s}_2, \dots, \bar{s}_n) = \begin{pmatrix} \bar{s}_{11} & \bar{s}_{21} & \dots & \bar{s}_{n1} \\ \bar{s}_{12} & \bar{s}_{22} & \ddots & \bar{s}_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \bar{s}_{1L} & \bar{s}_{2L} & \dots & \bar{s}_{nL} \end{pmatrix}。$$

[0038] 步骤A4:采用盲源分离算法对光谱矩阵S进行成分分析,分离得到元素特征向量 $w_1, w_2, \dots, w_k$ , k为分析得到的元素种类个数,组合各元素特征向量得到元素特征矩阵W。

[0039] 本实施例采用ICA独立成分分析法对光谱矩阵S进行成分分析,具体分析步骤为,

[0040] 设第k成分的最优化方向投影向量为 $w_k$ ,成分分析的目标就是求解 $w_k$ 使 $w_k^T S$ 的峭度绝对值最大化,即 $\max J(w_k) = |\text{kurt}(w_k^T S)|$ ,而其峭度绝对值的梯度为

$$[0041] \quad \frac{\partial |\text{kurt}(w_k^T S)|}{\partial w_k} = 4 \text{sign}(\text{kurt}(w_k^T S)) [E\{S(w_k^T S)^3\} - 3w_k \|w_k\|^2],$$

[0042] 利用牛顿迭代法优化得到 $w_1$ ,然后在 $w_1$ 正交的空间中找 $w_2$ ,使得 $J(w_2) = |\text{kurt}(w_2^T S)|$ 最大化,依此类推找到所有的 $w_1, \dots, w_k$ ,将所有的最优化方向投影向量 $w_k$ 组合得到元素特征矩阵,记为 $W = (w_1, w_2, \dots, w_k)^T$ 。

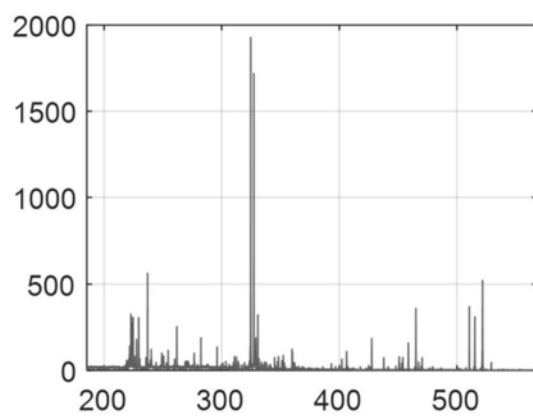


图1

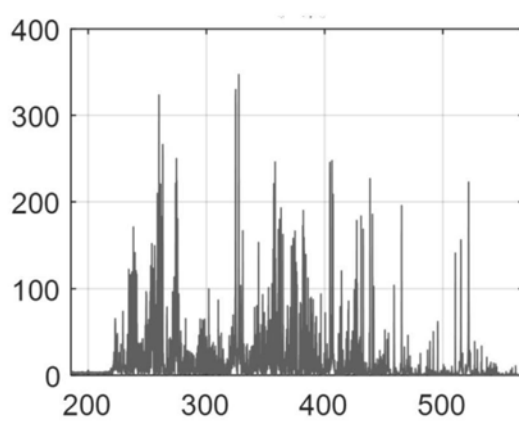


图2

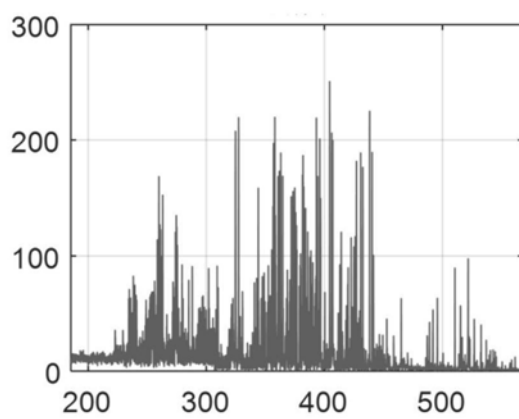


图3

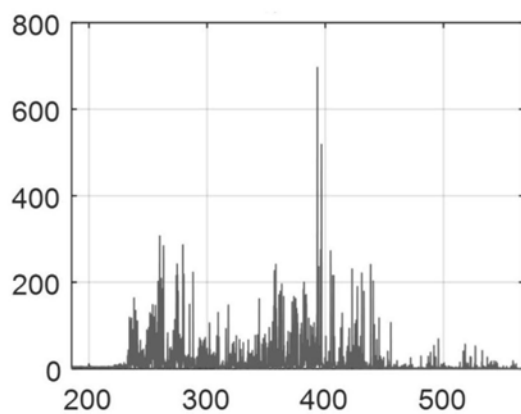


图4

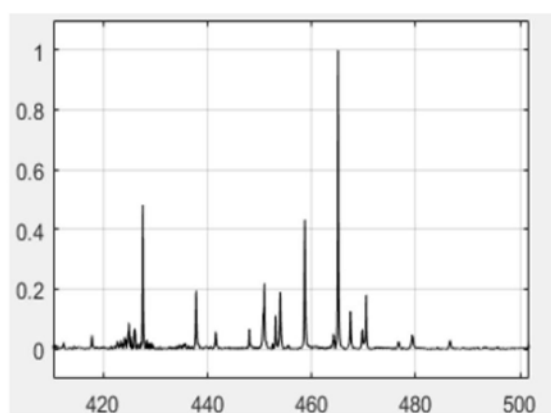


图5

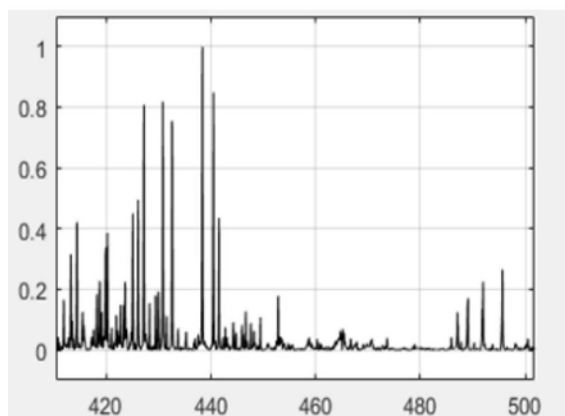


图6



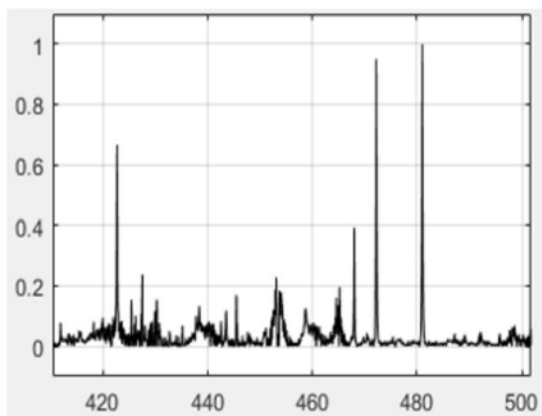


图7

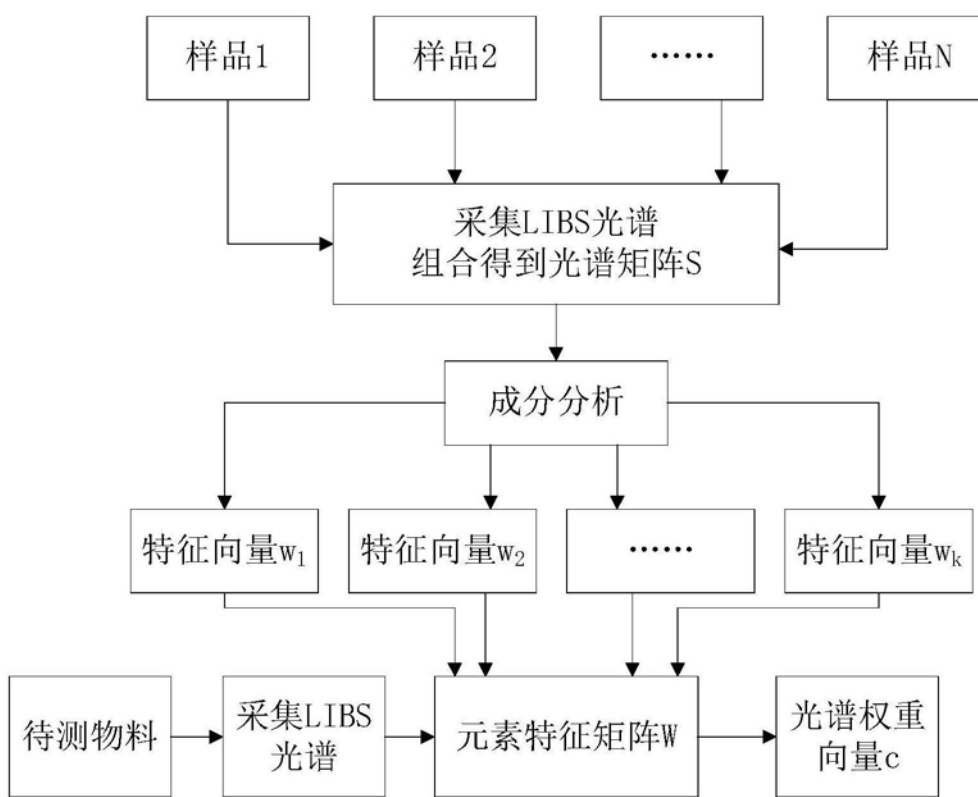


图8